Réponses exercices

Mathématiques de base

Ruben Hillewaere
ECAM

Septembre-Décembre 2026

Table des matières

Trigonometry - Appendix D 2

Vectors - Chapter 12 3

Algebra - Review of Algebra 5

Systems of Linear Equations - PDF 6

Coordinate Geometry and Lines - Appendix B 7

Conic Sections - Appendix C 8

Complex Numbers 9

Functions and Limits - Chapter 1 11

Derivatives - Chapter 2 13

Applications of Differentiation - Chapter 3 15

Inverse Functions - Chapter 6 16

Trigonometry - Appendix D

32. $\sin x = -\frac{2}{3}\sqrt{2}, \quad \operatorname{tg} x = 2\sqrt{2}, \quad \operatorname{cotg} x = \frac{\sqrt{2}}{4}$

33. $\sin\beta = -\frac{1}{\sqrt{10}}, \quad \cos\beta = -\frac{3}{\sqrt{10}}, \quad \operatorname{tg}\beta = \frac{1}{3}$

36. $25\cos(40°) = 19.15111$ cm

46. -

48. -

51. -

53. -

55. -

56. -

57. -

60. $\frac{8\sqrt{2}-3}{15}$

62. $\frac{4-6\sqrt{2}}{15}$

69. $x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$

71. $x = 0$ ou $x = \pi$ ou $x = 2\pi$

72. $x = 0$ ou $x = 2\pi$ ou $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$

75. $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ ou $\frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$ ou $\frac{7\pi}{4} < x \leq 2\pi$

76. $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$

Suppl1 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

Suppl2 $\frac{2\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \pi + k\pi$

Vectors - Chapter 12

12.1 Three-Dimensional Coordinate Systems

6. -

11. $\overline{PQ} = 6, \overline{PR} = 6, \overline{QR} = 2\sqrt{10}$, no, yes

14. (a) 6
(b) 4
(c) 2
(d) $2\sqrt{10}$
(e) $2\sqrt{13}$
(f) $2\sqrt{5}$

12.2 Vectors

6. -

7. $\vec{c} = \frac{1}{2}\left(\vec{a} + \vec{b}\right), \quad \vec{d} = \frac{1}{2}\left(\vec{b} - \vec{a}\right)$

8. $||\vec{w}|| = \sqrt{2}$

21. $\vec{a} + \vec{b} = (6, -3, -2), \quad 4\vec{a} + 2\vec{b} = (20, -12, 0), \quad ||\vec{a}|| = \sqrt{29}, \quad ||\vec{a} - \vec{b}|| = 7$

25. $\vec{1_d} = \left(\frac{8}{9}, -\frac{1}{9}, \frac{4}{9}\right)$

26. $\left(\frac{24}{7}, \frac{8}{7}, -\frac{12}{7}\right)$

27. $\theta = \frac{\pi}{3}$

29. $\vec{v} = \left(-2\sqrt{3}, 2\right)$

30. $F_x = 50\cos 38° \approx 39.4$ N, $\quad F_y = 50\sin 38° \approx 30.8$ N

32. $||\vec{R}|| \approx 28.7$ N, $\quad \theta \approx 12.4°$

37. $||\vec{F}|| \approx 26.09$ N

47. Une sphère de rayon 1 centrée en (x_0, y_0, z_0)

12.3 The Dot Product

8. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 7$

10. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -2000\sqrt{2}$

15. $\theta = \text{Arccos}\left(\frac{17}{13\sqrt{2}}\right) \approx 22°$

20. $\theta = \text{Arccos}\left(\frac{2}{9\sqrt{5}}\right) \approx 84°$

25. Triangle rectangle
37. $\alpha = \beta = \gamma = 55°$
44. Projection scalaire : $\frac{2}{\sqrt{14}}$, projection vectorielle : $\left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}\right)$
51. $W = 2400 \cos 40° \approx 1838.5$ J
53. $\delta = \frac{13}{5}$
56. $\theta = \text{Arccos}\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 35°$
57. $\theta = \text{Arccos}\left(-\frac{1}{3}\right) \approx 109.5°$

12.4 The Cross Product

1. $(15, -10, -3)$
8. $(2, -1, 1)$
9. $\vec{0}$
12. $-2\,\overrightarrow{1_z}$
13. (a) Scalaire
(b) Dénué de sens
(c) Vecteur
(d) Dénué de sens
(e) Dénué de sens
(f) Scalaire
14. $||\vec{u} \times \vec{v}|| = 40\sqrt{3}$, rentrant dans la page
15. $||\vec{u} \times \vec{v}|| = 6$, rentrant dans la page
27. 20
31. $(12, -1, 17)$, $\frac{1}{2}\sqrt{434}$
35. 16
38. Coplanaires
43. $\theta = 60°$
44. $(a, 2a - 5, a - 1)$ avec $a \in \mathbb{R}$

Algebra - Review of Algebra

31. $(x+6)(x+1)$
34. $(x+4)(2x-1)$
36. $(2x+1(4x+3)$
37. $(3x+2)(2x-3)$
42. $(x-3)(x^2+3x+9)$
44. $(x-1)^2(x-2)$
46. $(x-3)(x-4)(x+5)$
55. $(x+1)^2+4$
56. $(x-8)^2+4^2$
60. $3(x-4)^2+2$
136. $x \geq \sqrt{5}$ ou $x \leq -\sqrt{5}$
137. $x \leq 1$
140. $]-\infty, 0[\cup]1, 3[$
147. $x = 2$ ou $x = -\frac{4}{3}$
151. $3 < x < 5$
153. $]-\infty, -7] \cup [-3, +\infty[$

Systems of Linear Equations - PDF

Enoncés : https://learning.ecam.be/documents/simultaneous-equations.pdf

1. (a) $(2, 5)$

2. (a) Système simplement indéterminé, $S = \{(-1+\alpha, -4+2\alpha, \alpha) \,|\, \alpha \in \mathbb{R}\}$, livre ouvert
(b) Système à solution unique , $S = \{(-2, 1, 3)\}$, pyramide à base triangulaire
(c) Système impossible, $S = \{\}$, A et C sont confondus, B est parallèle
(d) Système impossible, $S = \{\}$, prisme
(e) Système à solution unique , $S = \{(1, -2, 0)\}$, pyramide à base triangulaire
(g) Système simplement indéterminé, $S = \left\{\left(\frac{1}{7} - \alpha, \frac{2}{7} - \alpha, \alpha\right) \,|\, \alpha \in \mathbb{R}\right\}$, livre ouvert
(h) Système simplement indéterminé, $S = \{(\alpha, 1-\alpha, 3+2\alpha) \,|\, \alpha \in \mathbb{R}\}$, B et C sont confondus, A est sécant

Coordinate Geometry and Lines - Appendix B

15. $m_{AB} = m_{CD} = \frac{1}{2},\ m_{AD} = m_{BC} = -3$

16. $m_{AB} = m_{CD} = \frac{1}{5},\ m_{AD} = m_{BC} = -5,$ et $\frac{1}{5} \cdot (-5) = -1$

25. $y = -5x + 11$

33. $x + 2y + 11 = 0$

34. $y = -\frac{2}{3}x + 6$

36. $y = -2x + \frac{1}{3}$

56. médiane par C : $\sqrt{37}$, médiane par B : $\frac{1}{2}\sqrt{109}$, médiane par A : $\frac{1}{2}\sqrt{145}$

58. $(3, -5) \cdot (10, 6) = 0$, intersection $(2, 5)$

59. $y = x - 3$

60. (a) $PQ \leftrightarrow y = 2x - 2,\ PR \leftrightarrow y = -3x + 3, QR \leftrightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2}$

(b) Médianes : $y = -\frac{4}{3}x + \frac{14}{3},\ y = \frac{1}{3}x + 3,\ x = 1$, centre de gravité $\left(1, \frac{10}{3}\right)$

(c) Hauteurs : $y = 2(x - 1),\ y - 4 = \frac{1}{3}(x - 3),\ y - 6 = -\frac{1}{2}(x + 1)$, orthocentre $(3, 4)$

(d) Médiatrices : $y = -\frac{1}{2}x + 3,\ y = \frac{1}{3}x + 3,\ y = 2x + 3$, centre du cercle circonscrit $(0, 3)$

(e) Droite d'Euler : $y = \frac{1}{3}x + 3$

Conic Sections - Appendix C

Corrections des graphiques sur Geogebra Online ou avec Matplotlib !

4. $(x+1)^2+(y-5)^2=130$

5. $(x-2)^2+(y+5)^2=16$, centre $(2,-5)$ et rayon $r=4$

9. $\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\left(y+\frac{1}{4}\right)^2=\frac{5}{8}$, centre $\left(\frac{1}{4},-\frac{1}{4}\right)$ et rayon $r=\frac{\sqrt{10}}{4}$

19. parabole, sommet $(-1,0)$

21. hyperbole, $y^2-\frac{x^2}{9}=1$, centre $(0,0)$, sommets $(0,1)$ et $(0,-1)$, asymptotes $y=\frac{x}{3}$ et $y=-\frac{x}{3}$

26. ellipse, $\frac{x^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{16}=1$, centre $(0,2)$, sommets $(0,-2)$ et $(0,6)$,

27. parabole, $y=(x-3)^2+4$, sommet $(3,4)$

28. hyperbole, $(x-2)^2-y^2=1$, centre $(2,0)$, sommets $(1,0)$ et $(3,0)$, asymptotes $y=x-2$ et $y=-(x-2)$

30. parabole, $(y+3)^2=2(x+2)$, sommet $(-2,-3)$

35. $y=(x-1)^2-1$

36. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$

Complex Numbers

Appendix H

5. $12 - 7i$
8. $-\frac{5}{17} + \frac{14}{17}i$
12. 1
16. $-1 - 2\sqrt{2}i,\ \left|-1 + 2\sqrt{2}i\right| = 3$
21. $x = -1 + 2i$ ou $x = -1 - 2i$
23. $x = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i$ ou $x = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}i$
30. $zw = 64\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right),\ \frac{z}{w} = \left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right),\ \frac{1}{z} = \frac{1}{8}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$
31. $zw = 4\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right),\ \frac{z}{w} = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{13\pi}{12} + i\sin\frac{13\pi}{12}\right),\ \frac{1}{z} = \frac{1}{4}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$
34. $16 + 16\sqrt{3}i$
36. 16
38. $2,\ 2e^{i\frac{2\pi}{5}},\ 2e^{i\frac{4\pi}{5}},\ 2e^{i\frac{6\pi}{5}},\ 2e^{i\frac{8\pi}{5}}$
40. $2^{1/6}e^{i\frac{\pi}{12}},\ 2^{1/6}e^{i\frac{3\pi}{4}},\ 2^{1/6}e^{i\frac{17\pi}{12}}$

Exercices supplémentaires

3. (a) $-\frac{1}{3}$
4. (a) $z = 2e^{-i\frac{\pi}{12}}$
5. $1 - i$
7. (c) $z_1 = \frac{1+i\sqrt{7}}{2}, z_2 = \frac{1-i\sqrt{7}}{2}, z_3 = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}, z_4 = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$
8. (a) $z_1 = \frac{1}{4}e^{i(\pi/6)} = \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{i}{8}$
(b) $e^{2\sqrt{3}}$
(c) 0
(d) $z_r = 4e^{i\frac{\pi}{3}} = 2 + 2\sqrt{3}i$
10. Les points (x, y) tels que $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, ce qui représente un cercle avec rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et centre $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (sans les points $z = 1$ et $z = i$!).
11. (a) $z_0^5 = 1$
(b) -
(c) $\alpha^2 + \alpha - 1 = \beta^2 + \beta - 1 = 0$
(d) $\alpha = 2\cos\frac{2\pi}{5}$
(e) $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

12. (a) vrai
(b) faux
(c) vrai
(d) vrai

13. Les points (x, y) du cercle avec équation $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$

Functions and Limits - Chapter 1

1.1 Four Ways to Represent a Function

40. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-7, 3\}$

42. $\text{Dom}(f) = [-2, 3]$

43. $\text{Dom}(h) =]-\infty, 0[\cup]5, +\infty[$

44. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$

65. $A(L) = L(10 - L)$ avec $0 < L < 10$

66. $P(L) = 2\left(L + \frac{16}{L}\right)$ avec $0 < L$

67. $A(c) = \frac{\sqrt{3}}{4}c^2$ avec $c > 0$

69. $A(L) = L^2 + \frac{8}{L}$ avec $L > 0$

72. $A(x) = 5x - x^2\left(\frac{\pi+4}{8}\right)$ avec $0 < x < \frac{20}{2+\pi}$

74. $E(x) = \begin{cases} 10 + 0.06x & \text{si } 0 \leq x \leq 1200 \\ 82 + 0.07(x - 1200) & \text{si } x > 1200 \end{cases}$

81. Fonction impaire

82. Fonction paire

83. Ni paire, ni impaire

84. Fonction impaire

1.2 Mathematical Models : A Catalog of Essential Functions

11. $f(x) = 2(x - 3)^2$

12. $g(x) = -x^2 - \frac{5}{2}x + 1$

13. $f(x) = -3x(x + 1)(x - 2)$

18. (a) Jari va plus vite

(b) vitesse Jari : 110 km/h ; vitesse Jade : 100 km/h

(c) Jade : $x_1(t) = \frac{5}{3}t + 15$ et Jari : $x_2(t) = \frac{11}{6}t$

1.3 New Functions from Old Functions

3. (a) Graphe 3

(b) Graphe 1

(c) Graphe 4
(d) Graphe 5
(e) Graphe 2

14. symétrie autour de l'axe x et translation de 1 vers le bas
15. compression horizontale d'un facteur 4
19. translation de 1 vers la droite et 4 vers le haut
23. étirement horizontal d'un facteur 2 (changement de la fréquence), étirement vertical d'un facteur 3 (changement de l'amplitude), ensuite translation de 1 vers le haut
28. $f(t) = 4 + 0.35 \sin\left(\frac{2\pi}{5.4} t\right)$
61. (a) $s = f(d) = \sqrt{d^2 + 36}$
(b) $d = g(t) = 30t$
(c) $(f \circ g)(t) = \sqrt{900t^2 + 36}$, distance entre le phare et le bateau en fonction du temps depuis midi

1.5 The Limit of a Function

1. -
2. -
10. la limite à gauche est 150 mg, la limite à droite est 300 mg, l'injection fait croître instantanément la quantité de 150 mg
11. la limite existe partout sauf en $a = 1$
36. $-\infty$
45. $m \to \infty$

1.6 Calculating Limits Using the Limit Laws

10. (a) les deux membres n'ont pas le même domaine
(b) $x \to 2$ implique que $x \neq 2$
19. $\frac{9}{2}$
23. $\frac{1}{6}$
27. 1
30. 0
31. $-\frac{1}{2}$
68. $(4, 0)$

3.4 Limits at Infinity ; Horizontal Asymptotes

12. -3
19. -2
20. 2
26. $-\frac{3}{4}$
31. 1

Derivatives - Chapter 2

2.1 Derivatives and Rates of Change

17. $g'(0) < 0 < g'(4) < g'(2) < g'(-2)$

24. $3a^2 - 3$

28. $y + 3 = 4(x - 5)$

57. $f'(0)$ n'existe pas

2.2 The Derivative as a Function

41. f n'est pas dérivable en $x = 1$ parce que f n'y existe pas, et en $x = 5$ parce que le graphe a une tangente verticale à cette abscisse

42. f n'est dérivable en $x = -2$ et $x = 3$ parce qu'il y a des points anguleux à ces abscisses, et en $x = 1$ parce qu'il y a une discontinuité

47. $a = f, b = f', c = f''$

49. c est la position, b est la vitesse, a est l'accélération

2.3 Differentiation Formulas

13. $-\frac{1}{2}x^{-3/2} + \frac{1}{4}x^{-3/4}$

63. Tangente : $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}(x - 1)$; Normale : $y - \frac{1}{2} = 3(x - 1)$

65. $y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x + 1)$

73. (a) $a(t) = 6t$
(b) 12 m/s^2
(c) 6 m/s^2

119. 1000

2.4 Derivatives of Trigonometric Functions

19. $\frac{\sin t + (t^2+t)\cos t}{(1+t)^2}$

40. $\left(-\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ et $\left(\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

2.6 Implicit Differentiation

31. $y = x + \frac{1}{2}$

33. $y - 1 = -\frac{9}{13}(x - 3)$

2.7 Rates of Change in the Natural and Social Sciences

1. Attention, il y a un faute dans l'énoncé : $f(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$

(a) $v(t) = 3t^2 - 18t + 24$

(b) 9 m/s

(c) $t = 2$ s ou $t = 4$ s

(d) $0 \leq t < 2$ ou $t > 4$

(e) 44 m

(f) -

(g) -12 m/s^2

(h) La particule accélère lorsque $2 < t < 3$ et $4 < t \leq 6$. La particule ralentit lorsque $0 \leq t < 2$ et $3 < t < 4$.

2.9 Linear Approximations and Differentials

6. $\sqrt[3]{0.95} \approx 0.9833$ et $\sqrt[3]{1.1} \approx 1.033$

10. -

44. (a) 1.209

(b) 3%

Applications of Differentiation - Chapter 3

3.1 Maximum and Minimum Values

5. Maximum absolu en $f(4) = 5$, pas de minimum absolu, maximums locaux en $f(4) = 5$ et $f(6) = 4$, minimums locaux en $f(2) = 2$ et $f(1) = f(5) = 3$.

3.2 The Mean Value Theorem

29. $f(4) \geq 16$

3.5 Maximum and Minimum Values

55. $f(x) = x + \frac{4}{x^2}$; Dom$(f) = \mathbb{R}_0$; Racine : $x = -\sqrt[3]{4}$; Pas de symétrie ; Asymptote verticale : $x = 0$; Asymptote oblique : $y = x$; $f'(x) = \frac{x^3-8}{x^3}$, donc f est croissante pour $x < 0$ et $x > 2$ et f est décroissante pour $0 < x < 2$; Minimum local en $f(2) = 3$, pas de maximum local ; $f''(x) = \frac{24}{x^4} > 0$, donc la concavité est vers le haut sur tout le domaine

59. Avec la méthode des binômes conjugués, on vérifie que : $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{4x^2+9} - 2x\right) = 0$ et $\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{4x^2+9} + 2x\right) = 0$

3.7 The Mean Value Theorem

4. $x = y = 8$ et la somme des carrés est minimum 128

6. $x = \frac{1}{4}$, la distance verticale minimale est $\frac{7}{8}$

13. Le champs devrait mesurer 100 m sur 150 m.

26. $\left(\frac{5}{2}, \sqrt{\frac{5}{2}}\right)$

30. $x = \frac{a}{\sqrt{2}}, y = \frac{b}{\sqrt{2}}$ et l'aire maximale vaut $2ab$

40. $x = \frac{20}{4+\pi}, y = \frac{10}{4+\pi}$

60. $y - 5 = -\frac{5}{3}(x - 3)$

80. $\theta \approx 0.853$ et $L \approx 7.02$ m

Inverse Functions - Chapter 6

6.1 Inverse Functions

22. La vitesse v de la particule en fonction de sa masse est $v = c\sqrt{1 - \frac{m_0^2}{m^2}}$

32. $f^{-1}(x) = \sqrt[4]{2 - x}$ pour $x \leq 2$

6.2 Exponential Functions and Their Derivatives

8. -

15. (a) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; (b) $\mathbb{R}$

42. $\dfrac{2e^{2t}}{\cos^2(1 + e^{2t})}$

52. $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$

6.3 Logarithmic Functions

23. (a) $x = \frac{1}{4}(e^3 - 2)$; (b) $x = \frac{1}{2}(3 + \ln 12)$

25. (a) $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$; (b) $x = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\ln 9}{\ln 5}\right)$

43. $]-2, 2[$

57. (a) fonction impaire ; (b) $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

6.4 Derivatives of Logarithmic Functions

29. $-$

41. $y = 3(x - 3)$

42. $y = x - 1$

51. $y' = x^x(1 + \ln x)$

53. $y' = x^{\sin x}\left(\frac{\sin x}{x} + \ln x \cos x\right)$

6.6 Inverse Trigonometric Functions

7. $\frac{2}{\sqrt{5}}$

9. $\frac{119}{169}$

23. $f'(x) = \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$
24. $g'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$
49. P doit être $5 - 2\sqrt{5}$ au-dessus de A

6.7 Hyperbolic Functions

19. -
30. -
53. $y' = \sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$
59. (a) $y'(7) = \sinh\frac{7}{20}$; (b) $\theta \approx 70.34°$

6.8 Indeterminate Forms and l'Hospital's Rule

15. 2
30. $-\frac{1}{2}$
33. $\frac{1}{\ln 3}$
35. 0 (sans L'Hospital !)
47. 0 (deux fois L'Hospital !)
56. ∞
59. e^{-2}
62. e